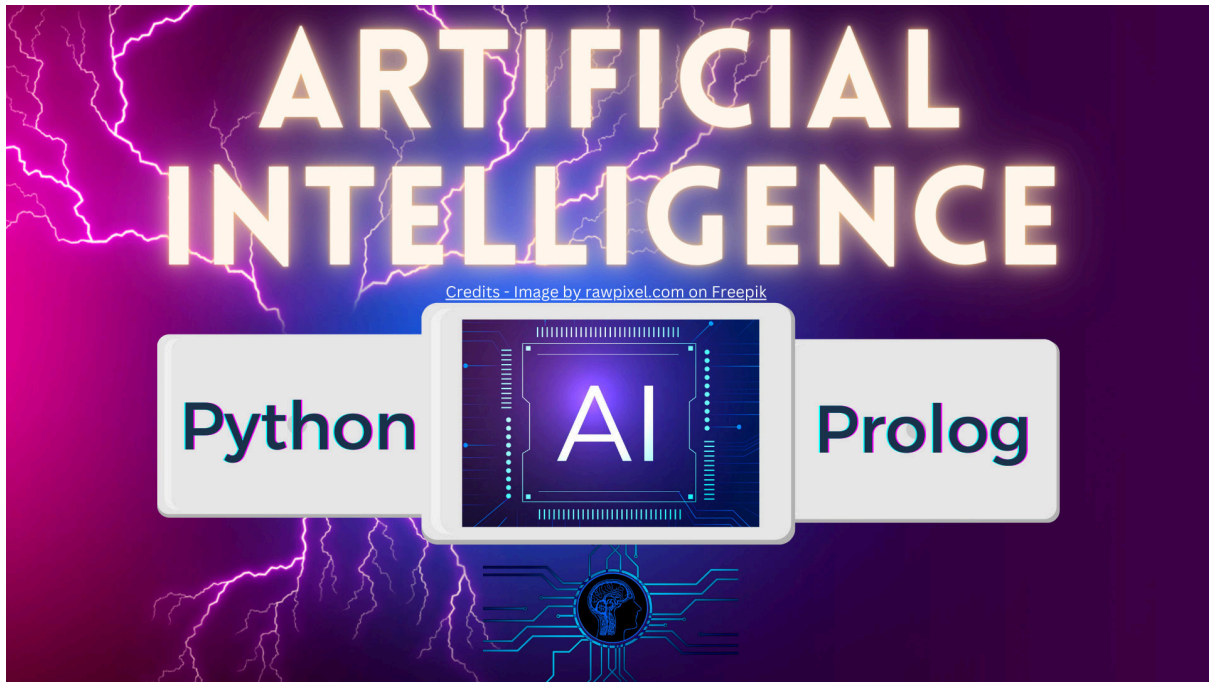


Recomendador Académico

Julio Garcia Ortiz



1. Documentación.
2. Preguntitas

2
3

1. Documentación.

2. Preguntitas

1. ¿Qué problema intenta resolver el sistema desarrollado?

Tratamos de solucionar un sistema de recomendación automática orientado a alumnos, para que a partir de sus datos se pueda orientar mejor su recorrido académico.

2. ¿Qué tipo de sistema es el que has implementado?

Un sistema experto que combina python y prolog para gestionar los datos y las reglas.

3. ¿Por qué este problema es adecuado para un sistema experto?

Porque usamos reglas claras y lógicas por lo que no nos hace falta aprender mediante ejemplos, sino simplemente aplicar los conocimientos definidos.

4. ¿Qué tipo de decisiones toma el sistema?

Recomendaciones académicas, por ejemplo usando la nota media vemos si a algún alumno le hace falta refuerzo en alguna asignatura, otro ejemplo es si el alumno trabaja y tiene poco tiempo se le asigna carga reducida.

5. ¿Qué componentes principales tiene el sistema experto?

Principalmente contamos con Python que consigue controlar y tratar los datos y Prolog que es la base del conocimiento y el motor de inferencia que aplica las reglas.

6. ¿Dónde se encuentra la base de conocimiento?

En el archivo de prolog, donde tenemos declaradas las reglas que usaremos.

7. ¿Dónde se realiza el control del sistema?

En el archivo de python, donde leemos el csv para cargar los datos, los validamos y preparamos para que prolog pueda tratarlos.

8. ¿Qué validaciones se realizan sobre los datos?

Comprobamos que el archivo (csv) exista, que las columnas tengan el nombre correcto y que los datos se puedan convertir a hechos que es con lo que trata prolog.

9. ¿Cómo se transforman los datos en hechos?

Fila a fila python procesa los datos y los transforma en hechos.

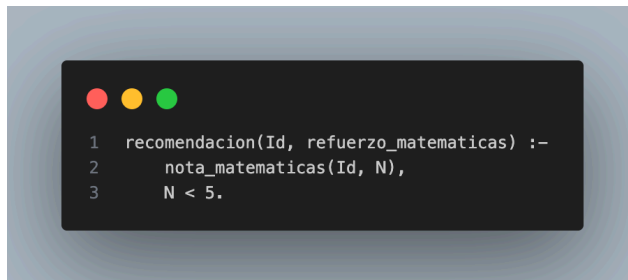
10. ¿Por qué es necesario transformar datos numéricos en hechos simbólicos?

Porque prolog trabaja mejor con hechos y reglas lógicas para poder interpretar los datos y sacar conclusiones.

11. ¿Cómo se representan las reglas del sistema experto?

Usando condiciones y conclusiones es decir, si la condición se cumple entonces generamos la conclusión.

12. Escribe una regla completa utilizada en tu sistema.



13. ¿Qué ocurre cuando varias reglas pueden aplicarse a la vez?

Que podría devolver más de una recomendación para la misma regla, es decir podríamos tener varias conclusiones.

14. ¿Puede el sistema generar múltiples recomendaciones? Explica cómo.

Si, si tenemos distintas reglas y todas se cumplen tendremos varias recomendaciones ya que para las distintas condiciones tendremos distintas conclusiones.

15. ¿Qué sucede si no se cumple ninguna regla?

Si no tuviéramos ninguna conclusión/recomendación el sistema nos diría que no hay coincidencias.

16. ¿Cómo se comunican Python y PROLOG en tu sistema?

Mediante la ejecución de consultas desde python, mediante la cual se mandan los hechos y prolog nos devuelve el resultado.

17. ¿Qué problemas has encontrado en la integración?

Principalmente tuve un error con las columnas y sus nombres, ya que sin darme cuenta las estaba nombrando ligeramente diferente y no ejecutaba ya que los nombres de las columnas del csv y los que tenía en python no eran iguales (mayúsculas y minúsculas...).

18. ¿Cómo se envían los hechos desde Python a PROLOG?

Construyendo los hechos en Python y pasándolos dentro de la consulta que se ejecuta en Prolog.

19. ¿Cómo se recuperan los resultados desde PROLOG?

Leyendo la salida de prolog y procesándola en python.

20. ¿Qué ventajas tiene usar dos lenguajes en lugar de uno?

Mejor estructuración ya que definimos de forma clara las reglas en prolog y en python manejando los datos.

21. ¿Cómo se presentan los resultados al usuario?

En la terminal en el formato mostrado en el enunciado de la actividad y también en un archivo txt que se guarda esta misma info de la terminal.

22. ¿El sistema explica sus decisiones? ¿Cómo?

Si, después de cada recomendación hay una breve explicación mostrando la recomendación dada y la condición que se cumplió.

23. ¿Por qué es importante que un sistema experto sea explicable?

Para que sea fácil de entender el porqué se tomó cada decisión.